つかえる理科　3年

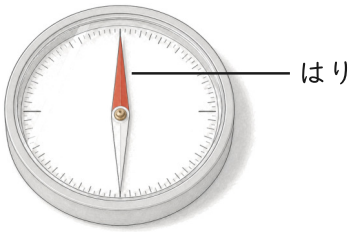
太陽とかげ

3年	組	名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 太陽やかげの向きを調べるときに、下の図の道具を使います。

方位(ほうい)を調べる道具



(1)　この道具の名前 [　　]

(2)　はりの色がついたほうは、①をさして止まります。

[① 　　]

(3)　方位(ほうい)の正しい調べ方はどれですか。

ア　はりが動いているうちに、文字ばんを読む

イ　はりが止まってから、文字ばんの「北」をはりの色のほうに合わせる

ウ　鉄でできた物の近くで、はりを動かして読む

答え [　　]

2 日なたと日かげの地面の温度を、温度計ではかります。

地面の温度をはかるとき、正しいやり方はどれですか。

ア　温度計を地面の上におき、日光が当たったまま読む

イ　温度計を手でにぎって、あたためてから地面におく

ウ　液(えき)だめを土にうめて、日光が当たらないようにおおいをする

答え [　　]

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

太陽を見るときは、目をいためないように、かならず①を使います。日光が当たっているところを②、物が日光をさえぎってできたかげのところを③といいます。かげは、太陽の④がわにできます。

[① 　　] [② 　　] [③ 　　] [④ 　　]

© School Stock

つかえる理科　3年

太陽とかげ

3年	組	名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 晴れた日に、校庭に立てたぼうのかげの向きと、太陽の向きを調べました。

太陽の向きとかげの向き　飯塚市（いいづかし）・2025年10月15日（太陽の向きは国立天文台の計算）

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

(1)　午後3時の太陽の向きは、①です。

①

ヒント　「午後3時」のよこの行と、「太陽の向き」のたての列が交わるところを見ます。

(2)　かげが北にできていたとき、太陽はどの向きにありましたか。

ア　南　　**イ**　北　　**ウ**　東のほう

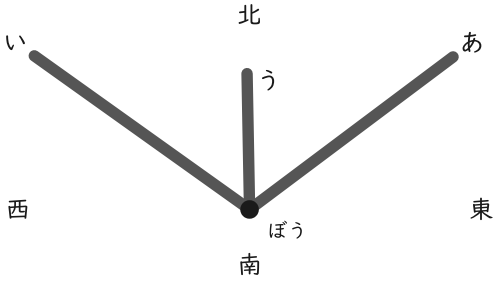
答え

(3)　どの時こくでも、かげは、太陽の①がわにできています。

①

2 右の図は、同じ日に、ぼうのかげを上から見て記録（きろく）したものです。

ぼうのかげ（上から見た図）



(1)　図の「あ」のかげは、いつのかげですか。

ア　午前9時　　**イ**　正午　　**ウ**　午後3時

答え

(2)　午前9時のかげは、図の①です。

①

© School Stock

太陽とかげ

3年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1　けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1)　正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

①

(2)　表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア　日かげの地面の土は、何色なのだろうか。

イ　日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。

ウ　校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

2　まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア　日なたほどは上がらないはず

イ　日なたと同じくらい上がるはず

ウ　日なたより大きく上がるはず

答え

考え方のとちゅう

日かげには、日光が㋐。だから、日かげの地面は、日なたほど㋑はず。

㋐　㋑

© School Stock

つかえる理科　3年

太陽とかげ

3年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　ちあきさんは、朝と帰りで、校舎のかげの向きがちがうことに気づきました。

この気づきから、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。「何が」「どうなる」を入れます。

2　2まい目の記録を見て、けいごさんが こう言いました。

太陽の向きとかげの向き　飯塚市・2025年10月15日

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

けいご　かげは太陽と同じがわにできるから、朝の太陽は西のほうにあるよ。

(1)　けいごさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**東**　**反対**

(2)　わかったことを、「かげの向きが変わるのは、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**太陽**　**位置**

© School Stock

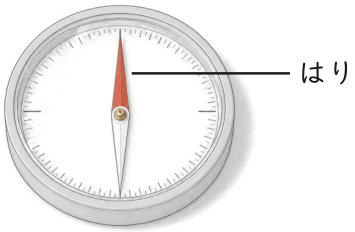
太陽とかげ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kage3_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 太陽やかげの向きを調べるときに、下の図の道具を使います。

方位を調べる道具



(1)　この道具の名前　方位じしん

(2)　はりの色がついたほうは、①をさして止まります。

① 北

(3)　方位の正しい調べ方はどれですか。

ア　はりが動いているうちに、文字ばんを読む

イ　はりが止まってから、文字ばんの「北」をはりの色のほうに合わせる

ウ　鉄でできた物の近くで、はりを動かして読む

答え　イ

2 日なたと日かげの地面の温度を、温度計ではかります。

地面の温度をはかるとき、正しいやり方はどれですか。

ア　温度計を地面の上におき、日光が当たったまま読む

イ　温度計を手でにぎって、あたためてから地面におく

ウ　液だめを土にうめて、日光が当たらないようにおおいをする

答え　ウ

3 ①～④にあてはまることばを書きましょう。

太陽を見るときは、目をいためないように、かならず①を使います。日光が当たっているところを②、物が日光をさえぎってできたかげのところを③といいます。かげは、太陽の④がわにできます。

① しゃ光板　② 日なた　③ 日かげ　④ 反対

考え方

大問2　温度計に日光がじかに当たると、地面より高い温度をしめしてしまいます。

© School Stock

太陽とかげ

出典・データ（先生向け）
国立天文台 暦計算室「太陽系天体の高度と方位」（飯塚市・2025年10月15日の9時・12時・15時を計算）

まちがい報告 kage3_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　晴れた日に、校庭に立てたぼうのかげの向きと、太陽の向きを調べました。

太陽の向きとかげの向き　飯塚市（いいづかし）・2025年10月15日（太陽の向きは国立天文台の計算）

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

(1)　午後3時の太陽の向きは、①です。

① **西のほう**

ヒント　「午後3時」のよこの行と、「太陽の向き」のたての列が交わるところを見ます。

(2)　かげが北にできていたとき、太陽はどの向きにありましたか。

ア 南　イ 北　ウ 東のほう

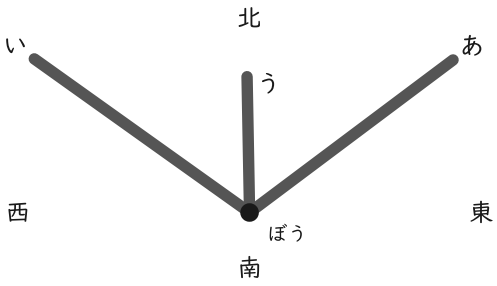
答え　ア

(3)　どの時こくでも、かげは、太陽の①がわにできています。

① **反対**

2　右の図は、同じ日に、ぼうのかげを上から見て記録（きろく）したものです。

ぼうのかげ（上から見た図）



(1)　図の「あ」のかげは、いつのかげですか。

ア 午前9時　イ 正午　ウ 午後3時

答え　ウ

(2)　午前9時のかげは、図の①です。

① **い**

考え方

大問2　かげは太陽の反対がわにできます。午後3時は太陽が西のほうにあるので、かげは東のほうにできます。

© School Stock

太陽とかげ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kage3_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1)　正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

① 8

(2)　表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア　日かげの地面の土は、何色なのだろうか。
イ　日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。
ウ　校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え　イ

2　まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア　日なたほどは上がらないはず
イ　日なたと同じくらい上がるはず
ウ　日なたより大きく上がるはず

答え　ア

考え方のとちゅう

日かげには、日光が㋐。だから、日かげの地面は、日なたほど㋑はず。

㋐ 当たらない　㋑ あたためられない

考え方

大問2　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておいてから、調べます。

© School Stock

つかえる理科　3年

太陽とかげ

出典・データ（先生向け）
国立天文台 暦計算室「太陽系天体の高度と方位」（飯塚市・2025年10月15日の9時・12時・15時を計算）

まちがい報告 kage3_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　ちあきさんは、朝と帰りで、校舎のかげの向きがちがうことに気づきました。

この気づきから、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。「何が」「どうなる」を入れます。

（れい）時こくがたつと、かげの向きはどのように変わるのだろうか。

2　2まい目の記録を見て、けいごさんが こう言いました。

太陽の向きとかげの向き　飯塚市・2025年10月15日

時こく	太陽の向き	かげの向き
午前9時	東のほう	西のほう
正午	南	北
午後3時	西のほう	東のほう

けいご　かげは太陽と同じがわにできるから、朝の太陽は西のほうにあるよ。

(1)　けいごさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**東**　**反対**

（れい）かげは太陽の反対がわにできる。午前9時のかげは西のほうなので、太陽は東のほうにある。

(2)　わかったことを、「かげの向きが変わるのは、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**太陽**　**位置**

（れい）かげの向きが変わるのは、太陽の位置が東から南、西へと変わるからだ。

考え方

大問2　(1)は「東」「反対」、(2)は「太陽」「位置」を使って書いていれば正かいです。

© School Stock